Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



# 1.2 Желі. Желілік компоненттер

Желіні ұйымдастыруға қызмет жасайтын қандай компоненттерді білесің?

- ✓ Бүгінгі таңда компьютер техникасының дамуында желінің рөлі қандай?
- ✓ Әлеуметтік желілердің қандай түрлерін пайдаланасың?
- ✓ Қандай компьютерлік желілерде жұмыс жасай аласың?

## Жаңа білім

Сапасы жағынан жергілікті желілердің кабельдік жүйесінен кем түспейтін жылдамдығы жоғары байланыс арналары пайда болуының арқасында жергілікті және ауқымды желілер арасындағы алшақтық азая түсуде. Ауқымды желілерде ресурстарға енуге мүмкіндік беретін ыңғайлы да айқын қызмет түрлері пайда болды. Бұған мысал ретінде әйгілі ауқымды желі – интернет арқылы көрсетілетін қызмет түрлерін атасақ та жеткілікті.

Кейінгі кездерде ауқымды желілер де өзгеріске ұшырай бастады. Компьютерлерді қосатын пассивті кабельдің орнына желілерде қолданылатын түрлі коммуникациялық жабдықтар – **коммутаторлар, бағыттауыштар (маршрутизатор), көмейлер (шлюз)** пайда болды. Осындай жабдықтардың арқасында мыңдаған компьютерден тұратын күрделі құрылымды ауқымды корпоративті желілерді құру мүмкіндігі пайда болды.

### Желінің жұмыс істеу шарттары

Желі жұмысында үш негізгі талап орындалуы керек:

1. Компьютерлер мен таратушы орталар арасындағы байланыс үшін қосылымдар – **желі интерфейстері** болуы шарт. Әдетте желіге қосылу *желілік интерфейс картасы* деп аталатын арнайы алмалы-салмалы картамен жүзеге асырылады.
2. Компьютерлердің өзара байланыс ережелері (хаттама) болуы тиіс.
3. Бір компьютердің екіншісіне жасайтын әрекеттерінің (қызметтерінің) тізімі болуы керек.

### Желінің негізгі программалық және аппараттық компоненттері

Желі құрамындағы негізгі элементтер:

1. Компьютерлер: ПК, ноутбуктер, мэйнфреймдер.
2. Байланыс (коммуникация) жабдықтары: коммутаторлар, маршрутизаторлар, байланыс арналары.
3. Операциялық жүйелер: Windows, Novell NetWare, Unix.
4. Желі қосымшалары: желілік принтер, желілік диск, мәліметтер базасы.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5. Қолданбалы программалар: желілік мәліметтер базасы, пошта жүйесі, мәліметтерді сығу (архивтеу) программалары, ұжымдық жұмысты автоматтандыру жүйелері т.б.

**Желілік қондырғыға мыналар жатады:**

1. Желілік түйіндер.
2. Бағдарлауыш (router).
3. Модемдер.
4. Коммутаторлар (көпір, switch).

### Желілік түйіндер



*1-сурет*

**Желілік түйін** (ағылшынша ***node***) – компьютер желісінің бөлігі ретінде басқа құрылғылармен байланысқан құрылғы (1-сурет).

Түйіндер компьютер, ұялы телефон, ноутбук немесе коммутатор, бағдарлаушы және т.б. сол сияқты арнайы желілік құрылғылар болуы мүмкін. Бұл жерде желінің байланыс сымдарын тор деп қарасақ, осы сымдар жалғанып тұрған барлық құрылғы түйін қызметін атқаруымен түсіндіріледі.

### Бағдарлауыш (маршрутизатор)



*2-сурет*

**Бағдарлауыш** немесе *роутер*, *рутер* (ағылшынша ***router***) – желілік топология негізінде және белгілі бір ережелерді басшылыққа ала отырып, желінің құрамдас бөліктеріне желілік деңгейдегі пакеттерді жіберу туралы шешім қабылдайтын желілік құрылғы (2-сурет). Негізінен, олар архитектурасы мен хаттамалары сай келмейтін түрлі типтегі желілерді біріктіру үшін қолданылады.

Бағдарлауыш жергілікті желі мен Интернет желісі арасында байланыс қызметін орнатуды жүзеге асырады.

**Бағдарлауыш не үшін керек және оның жергілікті желідегі рөлі қандай?**

Бағдарлауыштың қызметі түсінікті болу үшін оның үй желісіне қатысуын талдайық. Мысалы, үйіңде дербес компьютер, ноутбук, принтер және планшет бар делік. Осы құрылғылармен бірге Smart теледидары бар. Үйде Интернетке кіруге мүмкіндік беретін бір LAN кабелінің нүктесі тұр. Үйдегі бір нүктемен жоғарыда аталған барлық құрылғыны бір уақытта Интернет желісіне қалай қосуға болады?



АЛМАТЫКИТАП

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Осы жағдайда бізге бағдарлауыштың қызметі керек болады. Егер Интернетке шығу провайдері телефон желілерін пайдаланса, бағдарлауыш Интернетке **модем** арқылы қосылады (3-сурет).



*3-сурет*

Үйдегі құрылғыларды бағдарлауышпен байланыстыру жергілікті желі кабелімен және сымсыз Wi-Fi желісі арқылы жүзеге асырылады. Бағдарлауыш гетерогенді желілік сегменттерді байланыстырады және бағдарлау кестесі негізінде деректерді тағайындалған мекенжайларға жібереді.

### Модем

Модем – қашықтағы компьютерлермен байланыс үшін қолданылады (4-сурет).

Модем – модуляция (цифрлық сигналдарды аналог сигналдарға түрлендіру) мен демодуляция (аналог сигналдарды цифрлық сигналдарға түрлендіру) тудыратын құрылғы.

Модемдер сыртқы және ішкі болады. Ішкілері аналық (жүйелік) плата ұясына (слот) қойылады. Сыртқылары жеке құрылғы түрінде компьютердің тізбектік портына қосылады.



*4-сурет*

Модем сапасының негізгі *сипаттамасы* оның жол бойы қамтамасыз ететін ақпарат тарату жылдамдығы болып табылады.

### Коммутатор

Мәліметтер алмасу ортасын қолдану қағидасы сапалы есептеуіш желі құруға мүмкіндік береді. Қолданылатын хаттамалардың қарапайымдылығы арқасында желі құру бағасы едәуір арзан. Өткізгіштік қабілеті 100 Мбит/с, тіпті 1000 Мбит/с-ға дейін жетеді. Қарапайым топологиялар арқасында мұндай желілер жақсы кеңейтіледі. Ал осы желілердің аймақтануына әзірге көңіл толмайды. Қосылатын компьютерлер санының өсуіне байланысты желінің өткізгіштік қасиеті төмендейді. Желінің жұмыс істеу қабілеті төмендейтін болғандықтан, қосылатын тораптардың санына шектеу қойылады. Жүздеген және мыңдаған тораптарды біріктіретін үлкен есептеуіш желі құру үшін коммутатор (көпірлер) қолданылады.



*5-сурет*

**Коммутатор (switch)** – бірнеше сегменті біріктіруге арналған құрылғы (5-сурет). Бұл



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

жағдайда әртүрлі сегменттердің әрбір стансы жұптары үшін бір уақытта бірнеше мәлімет алмасу үрдістерін қолдайды. Коммутатор технологиясы көпір принципі бойынша әзірленген. Бұл құрылғы деректі тек алушыға ғана жібереді. Коммутаторы бар желі өнімділігі және қауіпсіздігімен ерекшеленеді. Коммутатор арқылы жіберілген деректер басқа қолға түспей, алушыға тікелей барады.

Коммутатор құрылғысы коммутациялық кесте сақталатын қауымдастырылған жад деп аталады (6-сурет). Бұл компьютер түйінінің белгілі бір портқа сәйкестігін білдіреді. Коммутатор қосылған кезде кесте бос болады. Құрылғының өзі бұл жағдайда тек оқу режимінде жұмыс істейді. Мәселен, кез келген деректі беру үшін, оларды порттарына ауыстырады. Бұл процесс барысында алынған ақпарат талданады және жіберушінің мекенжайы кестеге енгізіледі.

Коммутатор бағдарлауышқа қарағанда өздігінен Интернетке қосылмайды.

Бағдарлауыш пен коммутатор арасындағы айырмашылықтардың бірі олардың жұмыс істеу жылдамдығына байланысты. Коммутатор деректерді өте жылдам өңдейді, бағдарлауыш сияқты әрбір деректер пакетін тексеріп және талдап отырмайды. Дегенмен, бағдарлауыштарды үлкен желі тораптарында пайдаланған тиімді, себебі коммутаторлардың бағдарлау кестесі өлшемінің аздығынан үлкен желілерде қолдану қиындау (7-сурет).




*6-сурет*




*7-сурет*

## Талдау

Бағдарлауыш мен коммутатордың ұқсастығы мен айырмашылықтарын салыстырып талдаңдар.

1. Компьютерде желі құру үшін қандай құрылғылар қажет?
2. Компьютерлік желінің маңыздылығын қалай бағалайсың?
3. Модем қандай құрылғы және оның қызметі қандай?
4. Желілік түйін деген не?
5. Бағдарлауыштың желідегі рөлі қандай?
6. Коммутатордың қызметі қандай?

**«Біздің өмірімізде Интернет желісінің алатын орны»** тақырыбында эссе жаз. Эссені жазу барысында Интернет біздің өмірімізге енгеннен бастап «Не ұттық?», «Не жоғалттық?» сұрақтарына жауап ізде.



АлматыКитап
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217